Centro Paula Souza

Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarutti

A Evolução da IA no Desenvolvimento de Sistemas

Davi de Sousa Melo

João Victor Monteiro Christo

Jundiaí

2026

Resumo:

A Inteligência Artificial (IA) vem transformando o desenvolvimento de sistemas, auxiliando programadores na criação, análise e manutenção de softwares. Ao longo da história, essa tecnologia evoluiu desde os primeiros estudos computacionais até as ferramentas atuais, capazes de gerar códigos e identificar erros. Este trabalho apresenta o conceito de IA aplicada ao desenvolvimento de software, os principais acontecimentos históricos, as ferramentas utilizadas atualmente e os impactos dessa tecnologia na profissão de desenvolvedor. Também são discutidos os benefícios, os riscos e as limitações da IA. Conclui-se que ela pode aumentar a produtividade dos profissionais, mas o conhecimento técnico e a capacidade de avaliar os resultados continuam sendo essenciais.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Desenvolvimento de sistemas. Programação. Tecnologia.

Abstract:

Artificial Intelligence (AI) has been transforming systems development by helping programmers create, analyze, and maintain software. Over time, this technology has evolved from early computer research to modern tools capable of generating code and identifying errors. This paper presents the concept of AI applied to software development, its main historical milestones, the tools currently available, and the impacts of this technology on the developer profession. It also discusses the benefits, risks, and limitations of AI. It is concluded that AI can increase productivity, but technical knowledge and the ability to evaluate results remain essential.

Keywords: Artificial Intelligence. Systems Development. Programming. Technology.

Sumário

1. Introdução 5
2. Conceito de IA Aplicada ao Desenvolvimento de Software 6
3. Linha do Tempo da Evolução da IA 7
4. Ferramentas de IA no Desenvolvimento Atual 8
5. Impactos da IA na Profissão do Desenvolvedor 9
6. Conclusão 10

1. Introdução

A Inteligência Artificial está cada vez mais presente na área da informática, principalmente no desenvolvimento de sistemas. Com os avanços tecnológicos, surgiram ferramentas capazes de auxiliar na escrita de códigos, na identificação de erros e na realização de testes.

Essas mudanças modificaram a rotina dos desenvolvedores, tornando algumas tarefas mais rápidas e permitindo maior dedicação à resolução de problemas. Entretanto, a utilização da IA também exige atenção, pois os resultados produzidos podem apresentar erros ou falhas de segurança.

O objetivo deste trabalho é compreender a evolução da Inteligência Artificial no desenvolvimento de sistemas, conhecer suas principais ferramentas e analisar seus impactos na profissão.

2. Conceito de IA Aplicada ao Desenvolvimento de Software

A Inteligência Artificial é uma área da computação que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem habilidades humanas, como reconhecer padrões, interpretar informações e produzir respostas.

No desenvolvimento de software, a IA pode ser utilizada para sugerir comandos, gerar trechos de código, explicar erros, criar testes e auxiliar na documentação de projetos. Por exemplo, um programador pode utilizar uma ferramenta de IA para encontrar um possível erro em um código HTML, CSS, JavaScript ou Python.

Essas ferramentas funcionam como auxiliares do desenvolvedor, mas não garantem que todas as respostas estejam corretas. Por isso, é importante revisar, testar e compreender o código antes de utilizá-lo em um projeto real.

3. Linha do Tempo da Evolução da IA

A evolução da Inteligência Artificial ocorreu em diferentes etapas, acompanhando o desenvolvimento dos computadores e das técnicas de programação.

Décadas de 1950 a 1970 – Início da Inteligência Artificial: em 1950, Alan Turing publicou um trabalho importante sobre a possibilidade de máquinas demonstrarem comportamento inteligente. Em 1956, o encontro de Dartmouth ajudou a estabelecer a Inteligência Artificial como área de pesquisa.

Décadas de 1980 e 1990 – Sistemas especialistas: os sistemas especialistas ganharam espaço. Eles utilizavam regras e conhecimentos previamente definidos para auxiliar na tomada de decisões em áreas específicas. Apesar de não desenvolverem programas da mesma forma que as ferramentas atuais, contribuíram para a evolução dos sistemas inteligentes.

Década de 2010 – Avanço do aprendizado de máquina: o crescimento da capacidade computacional e a disponibilidade de grandes volumes de dados favoreceram o aprendizado de máquina, técnica que permite aos computadores identificar padrões a partir de exemplos. O aprendizado profundo também avançou significativamente nesse período.

2017 – Arquitetura Transformer: pesquisadores publicaram o artigo Attention Is All You Need, apresentando uma arquitetura que se tornou fundamental para muitos modelos modernos de linguagem, utilizados também em ferramentas de programação.

2021 – Popularização dos assistentes de código: ferramentas como o GitHub Copilot começaram a tornar mais acessível a sugestão automática de código com auxílio de IA, contribuindo para mudanças na rotina dos programadores.|

2022 até os dias atuais – IA generativa: a popularização dos modelos generativos ampliou a capacidade de produzir códigos, explicar conceitos, elaborar testes e auxiliar na documentação. Atualmente, essas ferramentas são utilizadas em diferentes etapas do desenvolvimento de software, embora ainda necessitem de supervisão humana.

4. Ferramentas de IA no Desenvolvimento Atual

Existem diversas ferramentas de Inteligência Artificial utilizadas para facilitar o trabalho dos desenvolvedores. Entre os principais exemplos estão:

GitHub Copilot: auxilia na programação por meio de sugestões de código, explicações e apoio à resolução de problemas. Pode ser utilizado em ambientes de desenvolvimento compatíveis.

ChatGPT: pode explicar linguagens de programação, sugerir soluções, analisar trechos de código, auxiliar na documentação e ajudar a identificar possíveis erros.

Google Gemini: pode auxiliar na compreensão de códigos, na geração de exemplos e na resolução de dúvidas relacionadas à programação.

Amazon Q Developer: oferece recursos voltados ao desenvolvimento de software, incluindo sugestões de código, explicações e auxílio em tarefas relacionadas ao ambiente da Amazon Web Services (AWS).

Além dos assistentes de programação, a IA pode contribuir para a criação de testes automatizados. Esses testes verificam se determinadas partes de um sistema funcionam conforme o esperado. Algumas ferramentas utilizam IA para sugerir testes ou identificar problemas, reduzindo parte do trabalho manual.

Apesar dessas possibilidades, é necessário conferir os resultados produzidos, pois um código aparentemente correto pode conter erros lógicos, vulnerabilidades ou soluções inadequadas ao projeto.

5. Impactos da IA na Profissão do Desenvolvedor

A Inteligência Artificial trouxe mudanças importantes para a profissão de desenvolvedor, oferecendo vantagens, mas também apresentando desafios.

Produtividade

A IA pode acelerar tarefas repetitivas, sugerir códigos e auxiliar na identificação de erros. Com isso, o desenvolvedor pode dedicar mais tempo ao planejamento, à arquitetura do sistema e à resolução de problemas complexos. Entretanto, o ganho de produtividade depende da tarefa e da capacidade de avaliar as sugestões recebidas.

Novas habilidades

Os profissionais precisam desenvolver conhecimentos de programação, lógica, segurança, testes e análise de código. Também é importante aprender a formular boas instruções para as ferramentas de IA e verificar se as respostas estão corretas. Compreender os fundamentos da programação continua sendo essencial para utilizar essas tecnologias de maneira eficiente.

Riscos e limitações

A IA pode gerar códigos incorretos, apresentar informações imprecisas ou sugerir soluções com falhas de segurança. Além disso, o envio de códigos ou informações confidenciais para determinadas plataformas pode criar riscos à privacidade e à segurança dos dados.

Outro problema é a dependência excessiva dessas ferramentas. Um programador que utiliza códigos sem compreender seu funcionamento pode ter dificuldades para corrigir erros e desenvolver soluções próprias. Por isso, a IA deve ser utilizada como apoio, e não como substituta da aprendizagem e da responsabilidade profissional.

6. Conclusão

Na minha opinião, a Inteligência Artificial terá uma participação cada vez maior no desenvolvimento de sistemas. Ela pode facilitar a aprendizagem de programação, ajudar na resolução de problemas e tornar algumas atividades mais rápidas. Isso pode ser especialmente útil para estudantes que estão começando a aprender linguagens como HTML, CSS, JavaScript e Python.

Entretanto, acredito que saber programar continuará sendo importante. Mesmo com a ajuda da IA, será necessário compreender o código, encontrar erros, proteger informações e verificar se o sistema realmente funciona. Por isso, considero que o melhor caminho é aprender os fundamentos da informática e utilizar a Inteligência Artificial como uma ferramenta de apoio. Dessa forma, os futuros profissionais poderão aproveitar seus benefícios sem depender completamente dela.

Referências:

AMAZON WEB SERVICES. Amazon Q Developer. Disponível em: https://aws.amazon.com/q/developer/. Acesso em: 20 out. 2026.

BROWN, Tom B. et al. Language models are few-shot learners. Advances in Neural Information Processing Systems, v. 33, p. 1877-1901, 2020. Disponível em: https://arxiv.org/abs/2005.14165. Acesso em: 20 out. 2026.

GOOGLE. Gemini. Disponível em: https://gemini.google.com/. Acesso em: 20 out. 2026.

GITHUB. GitHub Copilot. Disponível em: https://github.com/features/copilot. Acesso em: 20 out. 2026.

OPENAI. ChatGPT. Disponível em: https://chatgpt.com/. Acesso em: 20 out. 2026.

TURING, Alan M. Computing machinery and intelligence. Mind, v. 59, n. 236, p. 433-460, 1950.

VASWANI, Ashish et al. Attention is all you need. In: ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS. 2017. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1706.03762. Acesso em: 20 out. 2026.